Simulare Mate 2026

① $a \in \mathbb{R}$; $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ a & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

A - inversabilă $\Leftrightarrow$ $\det A \neq 0$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ a & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \cancel{-2} + a^2 + \cancel{3} + 3a \cancel{-1} - 2a$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & a \\ a & -1 & 1 \end{matrix}$$

$$= a^2 + a = 0$$

$$a(a+1) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$$

$\boxed{b).}$

② $n \in \mathbb{N}^*$, $(a_n)_{n \geq 1}$ $\in \div$ $a_k = q^{k-1} \cdot a_1$

$a_1 + a_2 + \dots a_{2n} = 4(a_2 + a_4 + \dots a_{2n})$, $q = ?$

$$\cancel{a_1}(1 + q + q^2 + \dots q^{2n-1}) = 4\cancel{a_1}(q + q^3 + \dots q^{2n-1})$$

$$\frac{q^{2n} - 1}{q - 1} = 4q \cdot \frac{(q^{2n} - 1)}{q^2 - 1}$$

$$\frac{q^{2n}-1}{q-1} = 4q \cdot \frac{\cancel{(q^{2n}-1)}}{\cancel{(q-1)}} \cdot \frac{1}{(q+1)}$$

$$1 = \frac{4q}{q+1} \Rightarrow q+1 = 4q$$

$$\Rightarrow 3q = 1 \Rightarrow q = \frac{1}{3} \quad \boxed{d).}$$

③.

$f''(0) = ?$, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = xe^x + \ln(x^2+1)$

$$f'(x) = e^x + xe^x + \frac{2x}{x^2+1}$$

$$f''(x) = e^x + e^x + xe^x + \frac{2(x^2+1) - 2x \cdot 2x}{(x^2+1)^2}$$

$$f''(x) = 2e^x + xe^x + \frac{2-2x^2}{(x^2+1)^2}$$

$$f''(0) = 2e^0 + 0 \cdot e^0 + \frac{2-0}{(0+1)^2} = 2+2 = 4$$

$$\Rightarrow \boxed{b).}$$

④.

$m \in \mathbb{R}$, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} -x + 2m, & x < 1 \\ 3x^2 + 2, & x \geq 1 \end{cases}$

$m = ?$ a.î.f. - continuă pe $\mathbb{R}$

$-x + 2m$ este continuă pe $(-\infty, 1)$, fiind compunere de funcții elementare

$3x^2 + 2$ este continuă pe $[1, \infty)$ fiind compunere de funcții elementare

f - continuă pe $\mathbb{R} \Rightarrow \lim_s(1) = \lim_d(1) = f_1$

$$\lim_s(1) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x < 1}} -x + 2n = 2n - 1$$

$$\lim_d(1) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} 3x^2 + 2 = 5$$

$$f(1) = 5$$

$2m - 1 = 5$

$2m = 6 \to m = 3$

$\boxed{c).}$

5. $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-x}(x^2 + ax + 5)$

$$f'(x) = -e^{-x}(x^2 + ax + 5) + e^{-x}(2x + a)$$

$$= e^{-x}(2x + a - x^2 - ax - 5) = 0$$

Cum $e^{-x} > 0$, avem: $2x + a - x^2 - ax - 5 = 0 = ?$

$\Rightarrow x^2 + (a-2)x + 5 - a = 0$, este o ecuație de gradul 2,

ca f să aibă minim și maxim local avem nevoie ca $f'(x) = 0$ să aibă două soluții $\Rightarrow$

$\Rightarrow x^2 + (a-2)x + 5 - a = 0$ să aibă 2 soluții $\Rightarrow$

$\Rightarrow \Delta > 0$

$$\Delta = (a-2)^2 - 20 + 4a$$

$$\Delta = a^2 - \cancel{4a} + 4 - 20 + \cancel{4a}$$

$$\Delta = a^2 - 16$$

$$a^2 - 16 > 0 \Rightarrow a \in (-\infty, -4) \cup (4, \infty)$$

$\boxed{a).}$

6. $\sqrt{x^2+3} - 2 = 0$ $\qquad x^2 + 3 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$\sqrt{x^2+3} = 2 \,|^2$

$x^2 + 3 = 4 \Rightarrow x^2 = 1$

$\Rightarrow x \in \{-1, 1\}$ $\qquad \boxed{a).}$

7. $2^{x^2-3x+4} = 4$

$2^{x^2-3x+4} = 2^2$, funcția 2^x este injectivă $\rightarrow$

$\rightarrow$ dacă $2^{x_1} = 2^{x_2} \Rightarrow x^1 = x^2$

$x^2 - 3x + 4 = 2$, $x^2 - 3x + 2 = 0$

$\Delta = 9 - 8 = 1$

$x_{1,2} = \dfrac{3 \pm 1}{2} \begin{cases} 1 \\ 2 \end{cases}$

$x_1^2 + x_2^2 = 1 + 4 = 5$ $\qquad \boxed{f).}$

(8).

$$I = \int_0^1 5x^4 + 8x^3 \, dx$$

$$= x^5 \Big|_0^1 + 2x^4 \Big|_0^1 = 1 + 0 + 2 + 0 = 3 \quad \boxed{a).}$$

(9). $$l = \lim_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{\int_0^{\sin x} e^{t^2} \cdot dt}{\int_0^{tg\,x} e^{t^2} \cdot dt}$$

Formula Leibniz - Newton generalizată

$$F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)\, dt$$

$$F'(x) = f(b(x)) \cdot b'(x) - f(a(x)) \cdot a'(x)$$

$$l = \lim_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{e^{\sin^2 x} \cdot (\sin x)' - e^0 \cdot 0'}{e^{tg^2 x} \cdot (tg\,x)' - e^0 \cdot 0'} \quad \begin{matrix} = 0 \\ = 0 \end{matrix}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

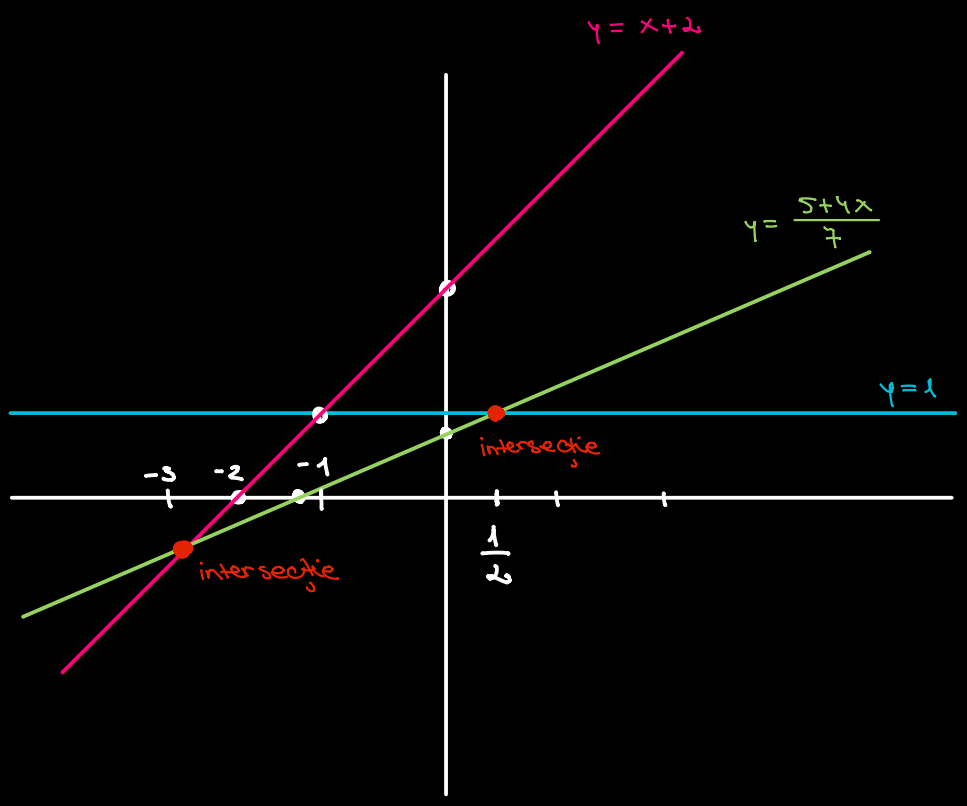
$$(tg\,x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$= \lim_{x \to \pi} \frac{\overbrace{e^{\sin^2 x}}^{=1} \cdot \cos^x}{\underbrace{e^{tg^2 x}}_{=1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}} = \lim_{x \to \pi} \cos^3 x = -1$$

$\boxed{a).}$

(10). $\min\left\{1,\ x+2,\ \frac{5+4x}{7}\right\} = \frac{2x+1}{3}$

Vedem grafic minimul între funcții pe intervale



$$f(x) = \min\left\{1,\ x+2,\ \frac{5+4x}{7}\right\} = \begin{cases} x+2, & x \in (-\infty, -3] \\ \frac{5+4x}{7}, & x \in (-3, \frac{1}{2}) \\ 1, & x \in [\frac{1}{2}, \infty) \end{cases}$$

Vedem unde se intersectează dreptele:

$$x + 2 = \frac{5 + 4x}{7}$$

$$7x + 14 = 5 + 4x \Rightarrow 3x = -9$$
$$\Rightarrow x = -3$$

$$\frac{5 + 4x}{7} = 1 \qquad 5 + 4x = 7 \Rightarrow 4x = 2$$
$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

Căutăm soluțiile $f(x) = \frac{2x+1}{3}$ și verificăm ce soluții aparțin intervalelor funcțiilor respective

pentru $f(x) = 1$

$$1 = \frac{2x+1}{3} \Rightarrow 3x = 2x + 1$$
$$\Rightarrow x = 1$$

pentru $x \in \left[\frac{1}{2}, \infty\right)$ și $f(x) = 1$, avem $x = 1$ sol. validă (1)

pentru $f(x) = \frac{5+4x}{7}$, $x \in \left(-3, \frac{1}{2}\right)$

$$\frac{5 + 4x}{7} = \frac{2x + 1}{3} \qquad 15 + 12x = 14x + 7$$
$$8 = 2x \Rightarrow x = 4 \notin \left(-3, \frac{1}{2}\right)$$

pentru $f(x) = x + 2$, $x \in (-\infty, -3]$

$$x + 2 = \frac{2x+1}{3}$$

$$3x + 6 = 2x + 1$$

$$x = -5 \in (-\infty, -3]$$

(2)

Din (1) și (2) $\Rightarrow x_1^2 + x_2^2 = 1 + 5^2 = 26$

$\boxed{a)}$